

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

MAIL:

1	2	3	4	Calif.

Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

Segundo Parcial - 24 de junio de 2026

Ejercicio 1 (Matriz de diferenciación de Chebyshev para ecuación diferencial ordinaria) *Considere el problema de contorno*

$$-u''(x) + u(x) = 1, \quad x \in [-1, 1], \quad u(-1) = u(1) = 0.$$

Tome los nodos de Chebyshev–Gauss–Lobatto para $N = 2$:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = -1,$$

y la matriz de diferenciación de Chebyshev de primer orden

$$D = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

- (a) Si $U = (U_0, U_1, U_2)$ es el vector de aproximaciones de la función u en los nodos x_0, x_1, x_2 , ¿cómo puede aproximarse la derivada segunda de u en los nodos usando D y U ?
- (b) Usando la ecuación diferencial, las condiciones de borde $u(-1) = u(1) = 0$, y la matriz D , obtenga una ecuación para aproximar $u(x_1)$. Resuelva esa ecuación y obtenga la aproximación numérica de $u(x_1)$.

Ejercicio 2 (Diferencias finitas para reacción-difusión) *Considere*

$$u_t = u_{xx} - u, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

con condiciones de borde homogéneas $u(0, t) = u(1, t) = 0$. Use una malla uniforme $x_j = jh$, $j = 0, \dots, M$, y $t^n = n\Delta t$.

Se propone el esquema implícito (Euler hacia atrás en tiempo y diferencia centrada en espacio).

- (a) *Obtenga el sistema lineal tridiagonal $A \mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n$ que hay que resolver en cada paso de tiempo.*
- (b) *Para el problema periódico asociado (es decir, con condiciones de borde $u(0, t) = u(1, t)$), haga un análisis de Fourier y obtenga el factor de amplificación $G(\theta)$. ¿El esquema es estable para todo $\Delta t, h > 0$?*

Ejercicio 3 (Método IMEX para ODE) Considere el problema escalar

$$y' = -\alpha y + g(y), \quad y(0) = y_0,$$

donde $\alpha > 0$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Lipschitz con constante L_g . Considere el siguiente esquema IMEX de orden 1 (parte lineal implícita y parte no lineal explícita):

$$\frac{y^{n+1} - y^n}{\Delta t} = -\alpha y^{n+1} + g(y^n), \quad n \geq 0.$$

- (a) Despeje y^{n+1} y escriba el operador de avance $\Phi_{\Delta t}$ que satisface $y^{n+1} = \Phi_{\Delta t}(y^n)$.
- (b) Halle una constante de Lipschitz de $\Phi_{\Delta t}$ en función de Δt , α y L_g . Muestre que se puede tomar una cota $\text{Lip}(\Phi_{\Delta t}) \leq 1 + \Delta t L_g$, y concluya que existe una constante de Lipschitz del método independiente de α .
- (c) Para dos soluciones numéricas $\{y^n\}$ y $\{z^n\}$ con datos iniciales distintos, obtenga una cota de estabilidad para $|y^n - z^n|$ hasta tiempo $T = n\Delta t$.

Ejercicio 4 (Método de Newton) En un circuito con una fuente continua $V_s > 0$, una resistencia $R > 0$ y un diodo ideal de Shockley con parámetros $I_s > 0$ y $V_T > 0$, la tensión en el diodo v satisface

$$I_s (e^{v/V_T} - 1) = \frac{V_s - v}{R}.$$

Defina

$$f(v) = I_s (e^{v/V_T} - 1) - \frac{V_s - v}{R}.$$

- (a) Escriba la iteración de Newton para resolver $f(v) = 0$, es decir, una fórmula explícita para v_{k+1} en función de v_k .
- (b) Verifique que f es estrictamente creciente y convexa en $\mathbb{R}$, y concluya que la ecuación tiene una única raíz v^* (de hecho, $0 < v^* < V_s$).
- (c) Considere $v_0 = V_s$. Usando convexidad, muestre que la sucesión de Newton queda bien definida, cumple $v^* \leq v_{k+1} \leq v_k$, y por lo tanto converge a v^* .

En todos los casos debe justificar sus respuestas.